Title:

Date: / /

微(差)分方程的建立和求解

$f(t) \to \boxed{sys} \to y(t)$

↑

微分方程

$y'(t)+ay(t)=f(t)$

$f[n] \to \boxed{sys} \to y(n)$　　$y[n]+ky[n-1]=f[n]$

↑

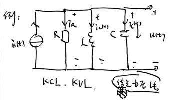
差分方程

LTI　　线性常系数

$h(t) / h[n]$　　系统函数

①微分方程的建立

1) 从电路图



KCL . KVL.

$i_S(t) = i_R + i_C + i_L$

$i_R = \frac{U_R}{R}$　　$u_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt}$

$i_L = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} u(\tau)d\tau$　　$u_C(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i_C(\tau)d\tau$

$i_C(t) = C\frac{du(t)}{dt}$

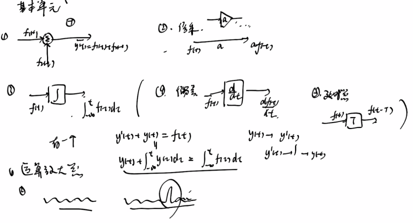
$\frac{1}{R}u(t) + \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} u(\tau)d\tau + C\frac{du(t)}{dt} = i_S(t)$

$C\frac{d^2u(t)}{dt} + \frac{1}{R}\frac{du(t)}{dt} + \frac{1}{L}u(t) = \frac{di_S(t)}{dt}$

i_S　$u(t)$

2) 框图

(连) 基本单元



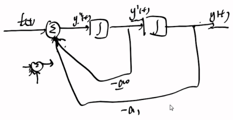
有一个

$y'(t)+y(t)=f(t)$

$y(t)+\int_{-\infty}^{t}y(\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{t}f(\tau)d\tau$

$y(t) \to y'(t)$

$y'(t) \to \int \to y(t)$



框图 → 微分方程

复杂　"梅森公式"

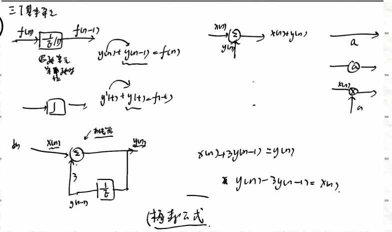
一加法器　输入　输出.

$f(t) - a_1y(t) - a_0y'(t) = y''(t)$

$y''(t) + a_0y'(t) + a_1y(t) = f(t)$

②差分方程的建立

(离散) 三个基本单元



$y(n)+y(n-1)=f(n)$

$y'(t)+y(t)=f(t)$

$x(n)+3y(n-1)=y(n)$

$y(n)-3y(n-1)=x(n)$

梅森公式

微分方程的求解

微分方程的求解 (了解重点)

信号中一些瞬间　$y(0_-) \to y(0_+)$

线性时不变

↓

常系数线性微分方程.

① 常系数齐次线性微分方程. (通解 = 齐次)

$C_0\frac{d^n}{dt^n}r(t) + C_1\frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}}r(t) + \cdots + C_{n-1}\frac{dr(t)}{dt} + C_nr(t) = 0$　　$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

↓ 特征方程

特征方程

$C_0\lambda^n + C_1\lambda^{n-1} + \cdots C_{n-1}\lambda + C_n = 0$　　二阶　$C_0\lambda^2+C_1\lambda+C_2=0 \to \lambda_1, \lambda_2$

↓　　　　↓

$\lambda_1, \lambda_2 \cdots \lambda_n$.　　设10题

三阶

$C_1e^{\lambda_1t}+C_2e^{\lambda_2t}+C_3e^{\lambda_3t}$

① 若 $\lambda_1, \lambda_2 \cdots \lambda_n$ 是 n 个相异实根

则方程通解为 $C_1e^{\lambda_1t}+C_2e^{\lambda_2t}+\cdots+C_ne^{\lambda_nt}$ ($C_1\ C_2 \cdots C_n$ 为待定系数)

② 若 $\lambda=\lambda_0$ 为特征方程的 $k\ (k\le n)$ 重实根

则通解中含有 $(C_1+C_2t+\cdots+C_kt^{k-1})e^{\lambda_0t}$　　三重根 $(C_1+C_2t+C_3t^2)e^{\lambda_0t}$

③ 若 $\alpha\pm j\beta$ 为特征方程的 $k\ (k\le n)$ 重共轭复根 看成两个实根

则通解中含有 $e^{\alpha t}[(C_1+C_2t+\cdots+C_kt^{k-1})\cos\beta t + (D_1+D_2t+\cdots+D_kt^{k-1})\sin\beta t]$

一重共轭　二重

$e^{\alpha t}[(C_1+C_2t)\cos\beta t + (D_1+D_2t)\sin\beta t]$

$\alpha+j\beta$　$\alpha-j\beta$

$C_1e^{(\alpha+j\beta)t}+C_2e^{(\alpha-j\beta)t}$

$e^{\alpha t}[C_1(\cos\beta t+j\sin\beta t)+C_2(\cos\beta t-j\sin\beta t)]$

$e^{\alpha t}(C_1e^{j\beta t}+C_2e^{-j\beta t}) = e^{\alpha t}[(C_1+C_2)\cos\beta t + j(C_1-C_2)\sin\beta t]$

冲激函数匹配法.

$y'(t)+3y(t)=3\delta'(t)$

最高n阶导　　最高n阶导

$y'(t) = a\delta'(t)+b\delta(t)+c\Delta u(t)$. 写到 $\Delta u(t)$ 为止.

1级

$y(t) = a\delta(t)+b\Delta u(t)$ (写到 $\Delta u(t)$ 为止)

$y(t)$, $y'(t)$ 代回式子　　$tu(t)$

$a\delta'(t)+b\delta(t)+c\Delta u(t)+3a\delta(t)+3b\Delta u(t)=3\delta'(t)$

$$\begin{cases} a=3 \\ b+3a=0 \\ c+3b=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=3 \\ b=-9 \\ c=27 \end{cases}$$

跳变看 $\Delta u(t)$ 的系数

$b=-9$　$y(0_+)=y(0_-)-9$

$y'(0_-)$, $y'(0_+)$

$y'(0_+)=y'(0_-)+27$

注：若求解过程中 $y(t)=a\delta'(t)+b\delta(t)+c\Delta u(t)$，则求完 $y(t)$ 后还要加上 $a\delta'(t)+b\delta(t)$.

冲激及各阶导数

零状态响应和零输入响应的求解

① 零输入响应的求解

$y'(t)+3y(t)=\cancel{3\delta(t)}$ 0

$y^{(i)}(0_+)=y^{(i)}(0_-)$

② 零状态响应的求解 $y_{zs}(t)$

除了 初始状态 $y^{(i)}(0_-)=0$，与~~全响应~~全响应的求解无异

有跳变.　不是 $y^{(i)}(0_+)=0$

强迫响应与自由响应

① 强迫响应，由激励决定的响应，即微分方程的特解

② 自由响应，由系统的结构决定的，即微分方程的通解.

$y'(t)+3y(t)$

强迫响应 + 自由响应 = 全响应

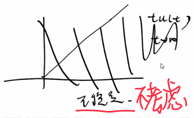
瞬态响应与稳态响应

① 瞬态响应，在全响应中，当 $t\to\infty$ 时 为0 的那一部分.

(暂)

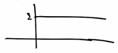
$e^{-t}u(t)$　$t\to\infty$

② 稳态响应，在全响应中，当 $t\to\infty$ 时仍然存在的那一部分,



不稳定 - 不考虑

$2u(t)$



$\sin t\,u(t)$　$t\to\infty$

@自由笔记

Title:　　　　　　　　　　　　Date:　　/　　/

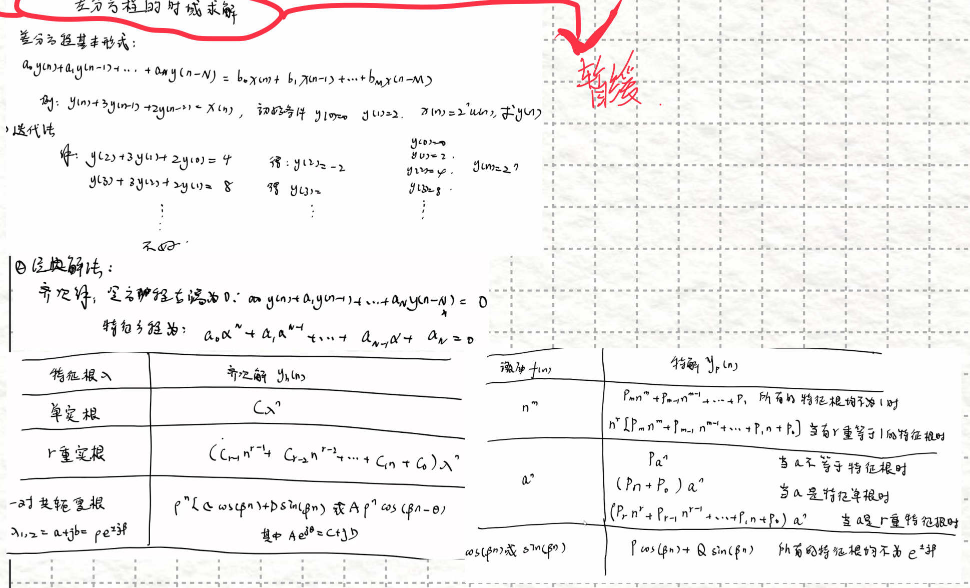
冲激响应和阶跃响应的求解.

$\downarrow$ $\delta(t)$　　$\downarrow$ $u(t)$

在零状态条件下，当输入为 $\delta(t)$ 及其各阶导数，如 $a\delta(t)+b\delta'(t)$
可用齐次解法，即先令输入为 $\delta(t)$ 得到输出 $y(t)$
再利用线性，得原输出为 $a y(t)+b y'(t)$

系数为1 对于 $y^{(n)}(t)+a_1 y^{(n-1)}(t)+\cdots\cdots+a_n y(t)=\delta(t)$.

有 $\begin{cases} y^{(n-1)}(0_+)=1 \\ y^{(j)}(0_+)=0\ ,\ j=0,1,2\cdots n-2, \end{cases}$



差分方程的时域求解

差分方程基本形式：

$a_0 y(n)+a_1 y(n-1)+\ldots+a_N y(n-N)=b_0 x(n)+b_1 x(n-1)+\ldots+b_M x(n-M)$

例：$y(n)+3y(n-1)+2y(n-2)=x(n)$，初始条件 $y(0)=0$　$y(1)=2$，$x(n)=2^n u(n)$，求 $y(n)$

①迭代法

解：$y(2)+3y(1)+2y(0)=4$　得：$y(2)=-2$
$y(3)+3y(2)+2y(1)=8$　得 $y(3)=$
⋮　　⋮
不好.

$y(0)=0$
$y(1)=2$
$y(2)=4$
$y(3)=8$
⋮
$y(n)=2^n$

②经典解法：

齐次解：定方程右端为0：$a_0 y(n)+a_1 y(n-1)+\ldots+a_N y(n-N)=0$

特征方程为：$a_0\alpha^N+a_1\alpha^{N-1}+\ldots+a_{N-1}\alpha+a_N=0$

特征根 λ	齐次解 $y_h(n)$
单实根	$C\lambda^n$
r重实根	$(C_{r-1}n^{r-1}+C_{r-2}n^{r-2}+\cdots+C_1 n+C_0)\lambda^n$
一对共轭复根 $\lambda_{1,2}=a+jb=\rho e^{\pm j\beta}$	$\rho^n[C\cos(\beta n)+D\sin(\beta n)]$ 或 $A\rho^n\cos(\beta n-\theta)$ 其中 $Ae^{j\theta}=C+jD$

激励 $f(n)$	特解 $y_p(n)$
n^m	$P_m n^m+P_{m-1}n^{m-1}+\cdots+P_1$ 所有的特征根均不为1时 $n^r[P_m n^m+P_{m-1}n^{m-1}+\cdots+P_1 n+P_0]$ 当有r重等于1的特征根时
a^n	Pa^n 当a不等于特征根时 $(P_1 n+P_0)a^n$ 当a是特征单根时 $(P_r n^r+P_{r-1}n^{r-1}+\cdots+P_1 n+P_0)a^n$ 当a是r重特征根时
$\cos(\beta n)$或$\sin(\beta n)$	$P\cos(\beta n)+Q\sin(\beta n)$ 所有的特征根均不为 $e^{\pm j\beta}$

暂缓.

①单位样值响应与单位阶跃响应.（离散）　与上联系　暂缓.
当输入为 $\delta(n)$ 的零状态响应.